

Oumar KONE

Téléphone : 514 655-5528

| mr.oumar.kone@gmail.com

Langues : Français (5/5), Anglais (2/5)

Profil professionnel

Data Scientist | Développeur Backend | Expert en Recherche Opérationnelle

Data Science : Acquisition, transformation et analyse de données complexes, gestion de pipelines de données massives, développement et déploiement de modèles prédictifs pour l'aide à la décision.

Développement Backend : Architecture et développement (Python, Java, C++) de solutions scalables, d'APIs performantes, de bases de données relationnelles/NoSQL et d'infrastructures cloud (Digital Ocean, OVHcloud, Azure, AWS).

Optimisation avancée : Conception et implémentation de modèles mathématiques pour résoudre des problèmes complexes d'optimisation discrète et continue utilisant CPLEX, Gurobi, Xpress, Lingo et méta-heuristiques.

Compétences

Data Science

- **Analyse de données** : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn), R, SAS, SPSS
- **Visualisation** : Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Dash
- **Big Data** : Hadoop, Spark, Databricks

Recherche Opérationnelle & Optimisation

- **Solveurs** : IBM CPLEX, Gurobi, XPRESS, COIN-OR (CBC, Bonmin), Lingo
- **Modélisation** : AMPL, JuMP (Julia), Lingo, MATLAB
- **Algorithmes** : Programmation linéaire/mixte, métaheuristiques (Genetic Algorithms, Simulated Annealing), théorie des graphes (NetworkX)

Informatique & Cloud

- **Langages** : Python (avancé), SQL, Java, C/C++, Scala (pour Spark)
- **Bases de données** : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, InfluxDB, Redis, BigQuery, Snowflake
- **Cloud & DevOps** : AWS (SageMaker, Redshift), OVHcloud, Azure (ML Studio, Synapse), GCP (BigQuery, Vertex AI), Docker, Kubernetes, Git, Jira, Confluence, K6, Prometheus, Grafana

Soft Skills

- Gestion de projet (Agile, Scrum)
- Communication scientifique et technique
- Travail en équipe pluridisciplinaire

Activités professionnelles

Scientifique de données

CDWARE Inc.

Location : Montréal, Canada

Note : INGTECH est devenu CDWARE en décembre 2024

novembre 2019 – octobre 2025

Responsable de l'acquisition, du traitement et de l'analyse avancée des données de télémétrie et de géolocalisation en temps réel des flottes clientes. Développement backend de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme analytique.

Missions & réalisations :

Projet de prédiction d'affaissement du béton :

- Développement d'un modèle de régression avancée pour l'estimation de la qualité du béton dans les bétonnières
- Optimisation hyperparamétrique et validation croisée
- Pipeline de données avec Python (Pandas, Scikit-learn) et déploiement via Flask, PM2, Django

Projet d'optimisation de la collecte de lait pour l'Association des Producteurs de Lait du Québec (PLQ) :

- Responsable de l'acquisition et de l'analyse des données de télémétrie
- Analyse de données GPS (GeoPandas, OR-Tools) et création de dashboards interactifs (Power BI)
- Modélisation de l'estimation des temps de déplacement des camions citernes sur les circuits de collecte à travers le Québec

Projet écoconduite en partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles :

- Développement d'indicateurs temps réel de performance visant à promouvoir la conduite écoénergétique (MySQL, InfluxDB, Pandas, Streamlit)
- Collaboration au projet de la Société des Établissements de Plein Air du Québec (SEPAQ) : programmation d'indicateurs de performance et de consommation pour optimiser la gestion de la flotte de véhicules

Développeur Senior

KRONOS

avril 2019 – novembre 2019

Location : Montréal, Canada

Développement de nouvelles fonctionnalités logicielles basées sur la recherche opérationnelle et amélioration des modèles mathématiques de gestion de la force de travail. Technologies utilisées : Java, CPLEX, Xpress, Python, AWS, Cassandra.

Développeur

INGTECH

juin 2016 – avril 2019

Location : Montréal, Canada

Conception de systèmes d'information pour optimiser les processus internes et externes. Programmation des fonctionnalités d'optimisation des heures de conduite et des dispositifs ELD (Electronic Logging Devices) pour les véhicules de transport.

- Acquisition, traitement et analyse avancée des données de télémétrie et de géolocalisation en temps réel des flottes clientes

Chargé de cours et chercheur associé

Université Nangui Abrogoua

depuis mai 2010

Location : Abidjan, Côte d'Ivoire

Enseignement de cours en gestion de projet, **Recherche opérationnelle** (optimisation combinatoire, théorie des graphes, programmation linéaire et non linéaire), algorithmique avancée et **Python**. Encadrement d'étudiants de master et doctorat. Membre de l'équipe génie industriel du laboratoire MI (Mathématique et Information).

Autres expériences professionnelles

Chargé de cours

Août 2013 – Décembre 2018

École Polytechnique de Montréal, Canada

Enseignement de cours centrés sur les mathématiques appliquées et la recherche opérationnelle : ordonnancement de la production (modélisation et optimisation des flux de production), gestion de la fabrique (optimisation des processus industriels), calcul I (mathématiques analytiques).

Chercheur invité*Mai 2012 – Février 2014**École Polytechnique de Montréal, CIRRELT, GERAD*

Développement de solutions algorithmiques pour la planification et l'optimisation des systèmes logistiques.

Ingénieur de recherche*Avril 2011 – Août 2011**Heudiasyc, Compiègne, France*

Développement de solutions algorithmiques pour l'ordonnancement de la production, en collaboration avec des partenaires industriels (Renault, PSA Peugeot Citroën).

Chercheur Post-doctorant*Février 2010 – Mars 2011**CIRRELT, Montréal, Canada*

Développement de solutions algorithmiques pour la planification de réseaux dans la gestion des chaînes logistiques.

Chargé de cours*Octobre 2007 – Janvier 2010**École Nationale d'Aviation Civile (ENAC), Toulouse, France*

Enseignement de cours de recherche opérationnelle, avec un focus sur les techniques d'optimisation pour l'aéronautique et la gestion des ressources dans l'aviation civile.

Ingénieur de recherche*Septembre 2006 – Janvier 2010**LAAS-CNRS, Toulouse, France*

Conception de nouvelles approches de modélisation des problèmes d'ordonnancement. Co-auteur d'un chapitre du livre : "Resource-Constrained Project Scheduling: Models, Algorithms, Extensions and Applications".

Formations académiques

Microprogramme en exploitation de données	2022
HEC Montréal, Canada	
Certificat en gestion de projet	2014
HEC Montréal, Canada	
Doctorat en Génie industriel et administratif	2009
Université de Toulouse III, France	
Master en Génie industriel et administratif	2006
Université de Toulouse III, France	
Maîtrise MIAGE	2002
Université d'Abobo-Adjamé, Côte d'Ivoire	

Langues & Centres d'Intérêt

Langues :

- Français (Langue maternelle)
- Anglais (Débutant)

Associations professionnelles :

- Société Canadienne de Recherche Opérationnelle (SCRO)
- Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision (ROADEF)

Sports :

- Basket-ball
- Football (Soccer)
- Tennis de table
- Marche

Références : Fournies sur demande